

Zephyr DM9051 驅動快速指南

系統版本環境：Zephyr

Using Zephyr OS v4.1.99-5f4c874a5ee8

一，核心檔案清單

類型	檔案路徑	說明
驅動	zephyr/drivers/ethernet/eth_dm9051.c	驅動主程式
驅動	zephyr/drivers/ethernet/eth_dm9051_priv.h	暫存器定義與內部結構 (with MBNDRY_WORD)
驅動 CMake	zephyr/drivers/ethernet/CMakeLists.txt	建置腳本
驅動 Kconfig	zephyr/drivers/ethernet/Kconfig	Kconfig 文檔
	zephyr/drivers/ethernet/Kconfig.dm9051	配置選項
驅動 Device Tree	zephyr/dts/bindings/ethernet/davicom,dm9051.yaml	硬體綁定定義
應用範例 kconfig	samples/net/dhcpv4_client/prj.conf samples/net/dhcpv4_client/overlay_dm9051.conf samples/net/dhcpv4_client/boards/overlay_nrf54l15.conf	應用配置範例 軟件功能選擇
應用範例 overlay	samples/net/dhcpv4_client/overlay_dm9051.overlay samples/net/dhcpv4_client/boards/overlay_nrf54l15.overlay	應用Device Tree 硬件佈局選擇

二，移植Zephyr dm9051驅動

在 CMakeLists.txt 引用 dm9051 驅動源碼編譯

```
zephyr_library_sources_ifdef(CONFIG_ETH_DM9051 eth_dm9051.c)
```

在 Kconfig 疊加配置 dm9051 選項選單

```
source "drivers/ethernet/Kconfig.dm9051"
```

Kconfig.dm9051 配置Config腳本軟件預定選項選單

CONFIG_ETH_DM9051=y	# 啟用驅動(腳本選用選項)
CONFIG_ETH_DM9051_DEBUG_PRINTS=n	# 封包處理超時(預設)
CONFIG_ETH_DM9051_RX_THREAD_STACK_SIZE=800	# RX 執行緒堆疊(預設)
CONFIG_ETH_DM9051_RX_THREAD_PRIO=2	# RX 執行緒優先權(預設)

Davicom dm9051 源碼

```
"drivers/ethernet/eth_dm9051.c"
```

Davicom dm9051 源碼表頭檔

```
"drivers/ethernet/eth_dm9051_priv.h"
```

Davicom dm9051 設備樹yaml定義

```
"dts/bindings/ethernet/davicom,dm9051.yaml"
```

三，系統應用加載dm9051驅動

Device Tree 硬件屬性

裝置版本環境：

Device tree 的描述制定,需依據目標處理器硬件的Device Tree定義施行,本文以Nordic Semiconductor的nRF54L15為標的說明,且使用Nordic的ncs v3.1.0,其版本訊息如下:

Booting nRF Connect SDK v3.1.0-a7a6d338252f

硬體綁定定義：

dts/bindings/ethernet/davicom,dm9051.yaml

```
# Copyright (c) 2025 - 2026, Davicom, Inc. Limited
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

description: DM9051 standalone 10/100BASE-T Ethernet controller with SPI interface

compatible: "davicom,dm9051"
```

```
include: [spi-device.yaml, ethernet-controller.yaml]
```

properties:

 int-gpios:

 type: phandle-array

 #required: true

 description: Interrupt pin.

 The interrupt pin of DM9051 is active low.

 If connected directly the MCU pin should be configured as active low.

 reset-gpios:

 type: phandle-array

 #required: true

 description: Reset pin.

 Reset GPIO pin for hardware reset of the DM9051 chip.

 This pin is active low. The driver will toggle this pin with a low pulse during initialization to perform a hardware reset.

Device Tree設置

GPIO 與 GPIOTE 配置

GPIO 與 GPIOTE 屬性：

節點	屬性	必要	範例	說明
&gpio0	status	X	"okay"	啟用 GPIO Port 0 (需使用int-gpios中斷時必須使用)
&gpio1	status	✓	"okay"	啟用 GPIO Port 1 (用於 SPI CS、CLK、MO、MI等通訊腳位)
&gpio2	status	X	"okay"	啟用 GPIO Port 2 (需使用 reset-gpios 時必須啟用)
&gpiote20	status	✓	"okay"	啟用 GPIOTE 實例 20 (gpio1 專用，必須啟用)
&gpiote30	status	X	"okay"	啟用 GPIOTE 實例 30 (gpio0 專用，使用中斷時必須啟用)

nRF54L15 GPIO 與 GPIOTE 對應關係 (根據硬體定義)：

GPIO Port	GPIO Instance	說明
gpio0	gpiote30	GPIO Port 0 使用 GPIOTE30
gpio1	gpiote20	GPIO Port 1 使用 GPIOTE20
gpio2	無對應	GPIO Port 2 無 GPIOTE 支援 (僅輸出)

說明：

- **GPIO**：GPIO Port (如 gpio0 · gpio1) 負責啟用 GPIO 訊號
- **GPIOTE**：GPIO Task and Event 負責處理 GPIO 的中斷和事件
 - **SPI 使用 gpio1 (P1.0-P1.3)** → 必須啟用 **gpiote20**
 - **中斷使用 gpio0.3 (P0.3)** → 必須啟用 **gpiote30**
 - **重置使用 gpio2.0 (P2.0)** → 無需 GPIOTE (僅輸出控制)
- **Polling 模式**：即使不使用中斷功能，SPI 仍需啟用 gpio1 和 gpiote20

配置範例：

```

/* SPI 使用 gpio1 · 必須啟用 gpiote20 */
&gpio1 {
    status = "okay";
};

&gpiote20 {
    status = "okay";    /* gpio1 專用 GPIOTE */
};

/* 中斷使用 gpio0.3 · 必須啟用 gpiote30 */
&gpio0 {
    status = "okay";
};

&gpiote30 {
    status = "okay";    /* gpio0 專用 GPIOTE */
};

/* 重置使用 gpio2.0 · 無需 GPIOTE */
&gpio2 {
    status = "okay";    /* 僅需啟用 GPIO Port · 無需 GPIOTE */
};

```

SPI 引腳配置

SPI引腳配置屬性：

屬性	必要	範例	說明
psels	✓	<NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>, <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>, <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>	SPI 引腳選擇 (SCK/MOSI/MISO)
low-power-enable	X	(屬性存在即啟用)	睡眠模式低功耗設定 (僅用於 sleep 配置)

SPI引腳配置 (在 &pinctrl 節點中定義)：

- spi21_default：正常工作模式的引腳配置，定義 SPI 通訊所需的 SCK、MOSI、MISO 三個引腳
- spi21_sleep：睡眠模式的引腳配置，使用相同引腳但啟用 low-power-enable 以降低功耗

```
&pinctrl {
    spi21_default: spi21_default {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,    /* SPI時鐘腳位 */
                  <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,    /* MOSI 腳位 */
                  <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;    /* MISO 腳位 */
        };
    };
    spi21_sleep: spi21_sleep {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                  <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                  <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
            low-power-enable;                        /* 啟用低功耗模式 */
        };
    };
};
```

SPI 總線配置與DM9051 設備節點

節點	屬性	必要	範例	說明
&spi21	status	✓	"okay"	啟用 SPI 總線
	clocks	X	<&hfp11>	時脈源選擇 (選用，預設使用系統定義的時脈源)

節點	屬性	必要	範例	說明
	cs-gpios	✓	<&gpio1 2 GPIO_ACTIVE_LOW>	片選腳位
	pinctrl-0	✓	<&spi21_default>	預設引腳配置
	pinctrl-1	✗	<&spi21_sleep>	睡眠引腳配置（省略則無低功耗）
	pinctrl-names	✓	"default", "sleep"	引腳配置名稱列表
dm9051@0	compatible	✓	"davicom,dm9051"	節點固定值
	reg	✓	<0>	SPI CS 編號
	spi-max-frequency	✓	<16000000>	SPI 時脈（8~40MHz）
	int-gpios	✗	<&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>	中斷腳位（省略則 Polling）
	reset-gpios	✗	<&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>	重置腳位（省略則無硬體重置）
	local-mac-address	✗	[00 60 6E 12 34 56]	MAC 位址（預設全零）

SPI 時脈源說明（clocks 屬性）：

- **clocks = <&hfp11>**：指定 SPI 使用 HFPLL（High Frequency PLL，128MHz）作為時脈源
- **選用性質**：此屬性為選用，可省略
 - **未指定時**：SPI 驅動使用系統預設的時脈源
 - **指定時**：覆寫預設時脈源，使用指定的 HFPLL
- **nRF54L15 可用時脈源**：
 - <&hfp11>：128MHz 高頻 PLL
 - <&hfxo>：32MHz 高頻振盪器
- **何時需要**：
 - 需要特定時脈源以達成高速 SPI 傳輸
 - 電源管理優化（選擇低功耗時脈源）
 - 一般應用：可省略此屬性，使用預設值即可

快速硬件配置範例

中斷與硬體重置模式：

- 配置腳位 → 使能

- 不配置腳位 → 停用

中斷模式 (含硬體重置)

(透過配置腳位來使能)

```
&gpio1 { status = "okay"; };
&gpiote20 { status = "okay"; };

&gpio0 { status = "okay"; };
&gpiote30 { status = "okay"; };

&gpio2 { status = "okay"; };

&pinctrl {
    spi21_default: spi21_default {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
        };
    };
    spi21_sleep: spi21_sleep {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                    <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
            low-power-enable;
        };
    };
};

&spi21 {
    status = "okay";
    cs-gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl-0 = <&spi21_default>;
    pinctrl-1 = <&spi21_sleep>;
    pinctrl-names = "default", "sleep";

    dm9051@0 {
        compatible = "davicom,dm9051";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <16000000>;
        int-gpios = <&gpio0 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        reset-gpios = <&gpio2 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    };
};
```

```
        local-mac-address = [00 60 6E 12 34 56];
    };
};
```

Polling 模式 (無中斷、無重置)

(透過不配置腳位來停用)

```
&gpio1 { status = "okay"; };
&gpiote20 { status = "okay"; };

&pinctrl {
    spi21_default: spi21_default {
        group1 {
            psels = <NRF_PSEL(SPIM_SCK, 1, 3)>,
                  <NRF_PSEL(SPIM_MOSI, 1, 1)>,
                  <NRF_PSEL(SPIM_MISO, 1, 0)>;
        };
    };
};

&spi21 {
    status = "okay";
    cs-gpios = <&gpio0 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
    pinctrl-0 = <&spi21_default>;
    pinctrl-names = "default";

    dm9051@0 {
        compatible = "davicom,dm9051";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <8000000>;
        local-mac-address = [00 00 00 00 00 00];
    };
};
```

四 · 啟用步驟軟件區塊

案例資訊: `samples/net/dhcpv4_client/`

1. 在應用程式添加套用的 `overlay_dm9051.conf`

```
CONFIG_ETH_DM9051=y
CONFIG_SPI=y
CONFIG_GPIO=y
```


2. 創建 Device Tree Overlay

```
/* 參考上方範例配置，以配置SPI介面通訊 */
```

3. 編譯並燒錄

```
west build -b nrf54l15dk/nrf54l15/cpuapp  
west flash
```

五，重要提醒

- **SPI 頻率**：建議從 8MHz 開始測試，穩定後可提升至 16~40MHz
- **中斷 vs Polling**：添加 `int-gpios` 為中斷，移除即自動切換為 Polling 模式
- **RESET Pluse**：添加 `reset-gpios` 即自動加上開機reset訊號波
- **MAC 位址**：`[00 00 00 00 00 00]` 會使用晶片預設值